

Participação em estudo de método de design de HMI — instruções

Do que se trata

Esta é uma etapa de uma pesquisa de doutorado que compara duas formas de derivar decisões de projeto de interface (Function-Behaviour-Structure, FBS) para uma HMI multimodal de operações MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) de ISR — uma com apoio de um modelo de linguagem (Claude) na negociação de cada decisão, outra sem nenhum apoio, feita manualmente. Você vai passar por uma das duas condições, combinada previamente com o pesquisador.

O que é FBS, neste projeto

Function-Behaviour-Structure é um método de estruturar decisões de design em três camadas:

- **Function** — para que o artefato serve (teleologia, efeito mensurável). Não descreve fluxo ou sequência.
- **Behaviour** — o que o artefato faz: o fluxo de interação que realiza a Function, restrito às modalidades fixas daquele requisito.
- **Structure** — do que o artefato é feito: os elementos concretos de HMI e como se relacionam.

Cada requisito do sistema já vem com a(s) modalidade(s) de interação fixadas (Touch, Keyboard, Screen, Voice-in, Audio-out, Wearable/HMD, Haptic) — você não escolhe a modalidade, só decide como usá-la.

O que você vai fazer, na ordem

1. **Configuração inicial** — o pesquisador te passa os arquivos de um dos dois jeitos:

- **Se você usa git:** clona a branch que o pesquisador criou pra você — `git clone -b <nome-da-branch> <url-do-repositório>`.
- **Se não usa git:** extrai o .zip/.rar que o pesquisador te mandou, numa pasta qualquer.

Depois, dentro dessa pasta:

- **Windows:** dois cliques no arquivo `iniciar_ia.bat` (condição com IA) ou `iniciar_human.bat` (condição sem IA) — o pesquisador te diz qual é a sua.
- **Mac/Linux:** abre um terminal nessa pasta e roda `bash iniciar_ia.sh` OU `bash iniciar_human.sh`.

Na primeira vez, demora um pouco — o script prepara tudo sozinho (não precisa saber programação, só esperar). Se você estiver na condição com IA, vai aparecer um pedido pra colar uma chave de API que o pesquisador te passa; cola e aperta Enter — só acontece uma vez. Depois disso o navegador abre sozinho com a ferramenta, e todo dia seguinte é só repetir o mesmo comando/clique pra abrir de novo.

2. **Identificação** — dentro da ferramenta já aberta, digita seu número de participante (combinado previamente com o pesquisador). Na primeira vez, preenche um formulário curto de perfil profissional (formação, anos de experiência, familiaridade prévia com FBS etc.) — não pede nome nem outro dado identificável.
3. **Introdução** — lê as definições do método, o vocabulário de modalidades e o contexto do cenário MUM-T/ISR, tudo dentro da própria ferramenta. Tem um exemplo preenchido (de outro domínio, só pra ilustrar o formato) e imagens das telas já existentes do sistema, ambos acessíveis a qualquer momento por um botão na barra lateral.

4. **Aquecimento** — um problema de prática simples e fora do domínio do projeto (não conta pra dados reais), sempre resolvido sem nenhuma IA. Precisa da aprovação do pesquisador antes de liberar os requisitos reais — é normal esperar um pouco nessa etapa.
5. **Requisitos reais** — cerca de 20 requisitos do sistema, um de cada vez. Pra cada um, você fecha as três camadas (Function, depois Behaviour, depois Structure) [conversando com o Claude, que propõe e você reage / você mesmo escrevendo, sem ajuda — dependendo da sua condição]. Dá pra fazer em mais de uma sessão: saindo e voltando com o mesmo número de participante, retoma de onde parou.
6. **Questionário final** — um questionário curto (System Usability Scale) sobre a experiência de usar a ferramenta, não sobre o sistema sendo desenhado.

Tempo estimado

Baseado no primeiro participante que completou os 20 requisitos: entre **4 e 6 horas de trabalho ativo** no total, variando bastante por requisito (a maioria leva 5-25 minutos; alguns, como o primeiro, costumam levar mais por causa da curva de aprendizado da ferramenta). Dá pra dividir em várias sessões — o sistema retoma de onde parou usando o mesmo número de participante, então não precisa fazer tudo de uma vez.

(Nota: estimativa baseada em uma única sessão até agora, com alguns valores de tempo “parado” — sessões deixadas em aberto de um dia pro outro — excluídos do cálculo. Vale revisar conforme mais participantes completarem.)

Confidencialidade

Não é coletado nome, e-mail ou qualquer dado que identifique você diretamente — só o número de participante e as respostas do formulário de perfil profissional (formação, experiência).